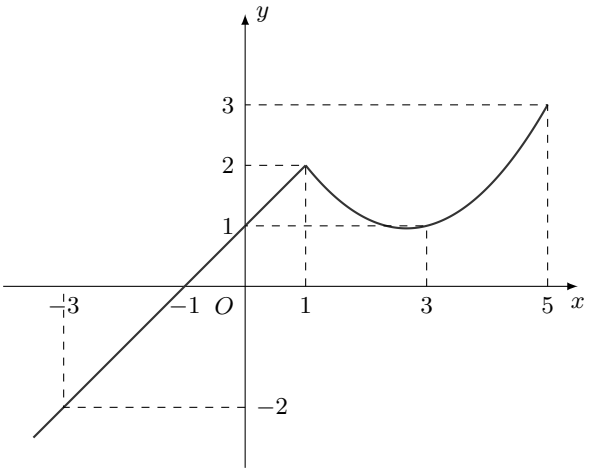
Chủ đề: Hàm số

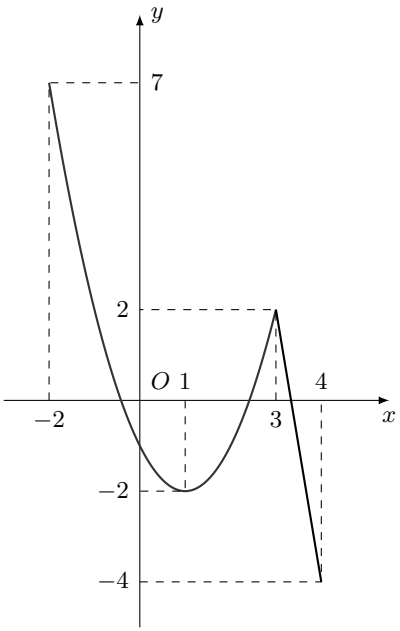
Cực trị của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 5]$ bằng



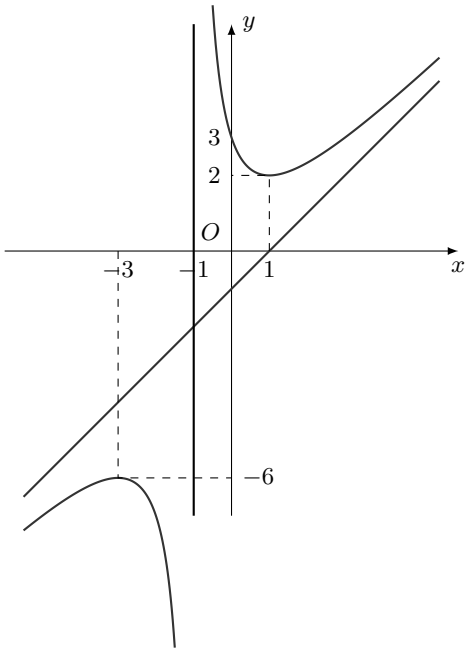
A. 3 B. 5 C. -3 D. 2

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là



A. 3 B. 2 C. -2 D. 7

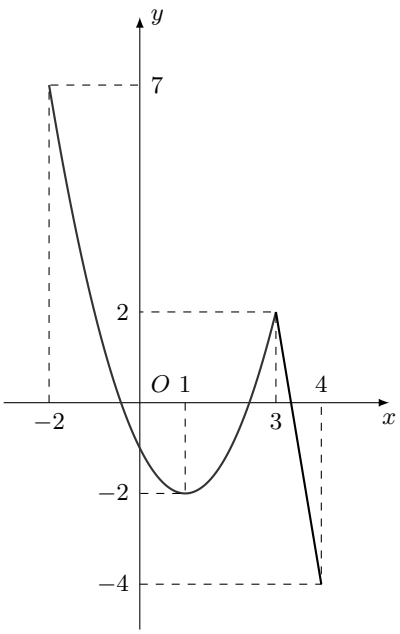
Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(-\infty;-1)$ bằng

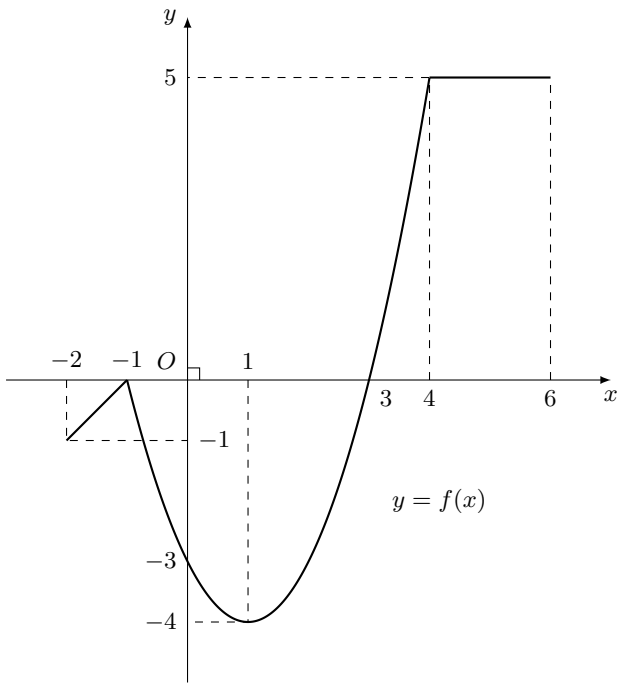
A. 1 **B.** 2 **C.** -6 **D.** -3

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



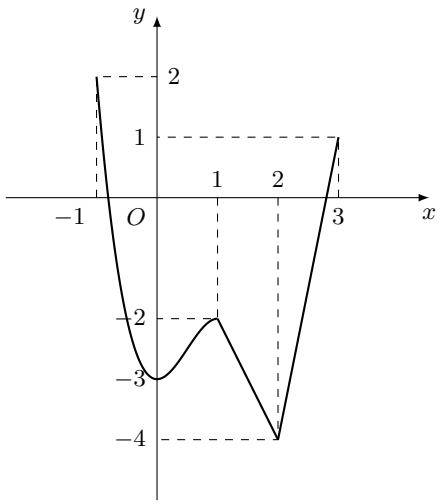
A. -2 **B.** 5 **C.** 3 **D.** 0

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;6]$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;6]$ bằng



A. 1 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 2

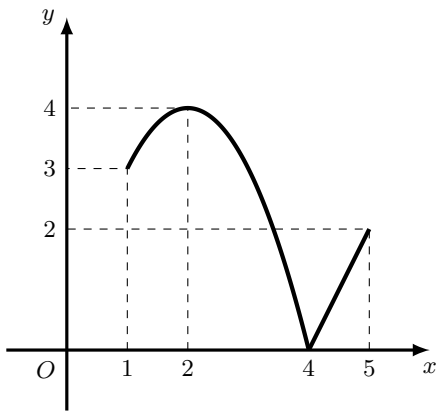
Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1;3]$ và có đồ thị như hình bên.



Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M+m$ là:

A. -5 **B.** 2 **C.** -6 **D.** -2

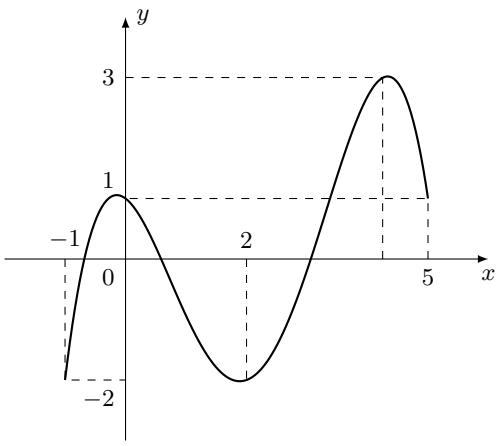
Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;5]$ và có đồ thị trên như hình vẽ sau.



Trên đoạn $[1;5]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

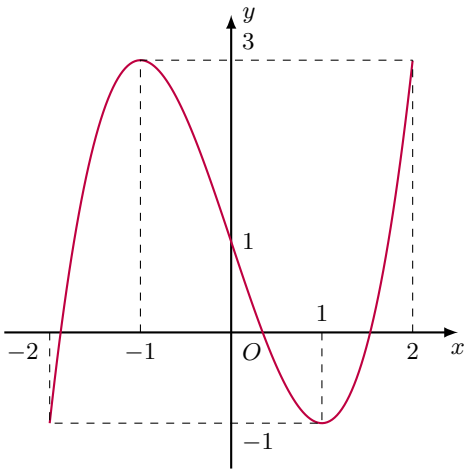
A. $x = 4$ **B.** $x = 1$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = 5$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



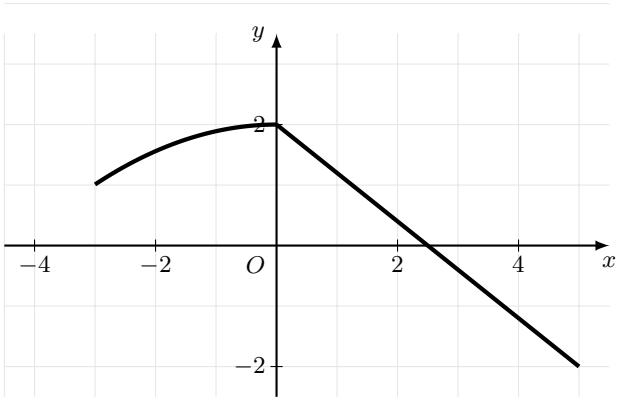
A. 4 **B.** 1 **C.** 2 **D.** -1

Câu 9. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;2]$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$. Khi đó, tổng $M+m$ bằng



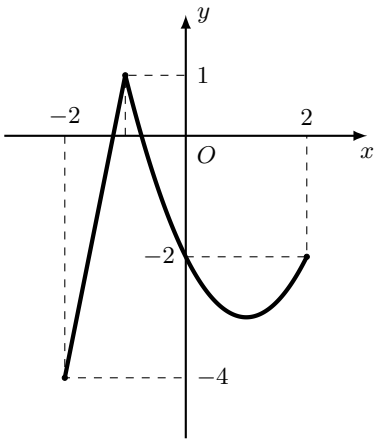
A. -6 **B.** -2 **C.** -5 **D.** 2

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-3; 5]$ như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-3; 5]$. Tính $2M - m$.



A. 5 **B.** 8 **C.** 2 **D.** 6

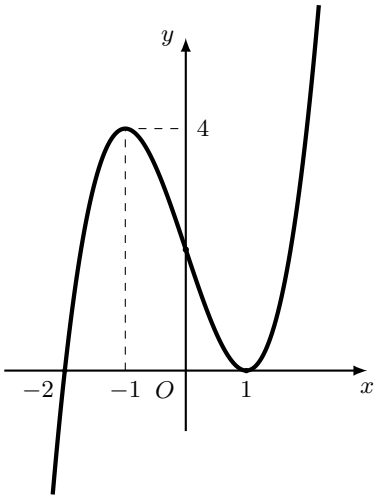
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$, có đồ thị trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ.



Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-2; 2]$ lần lượt là M và m. Khi đó $M - m$ bằng:

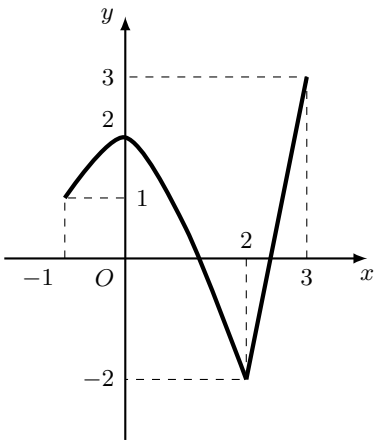
A. 5 **B.** 3 **C.** -4 **D.** 0

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng:



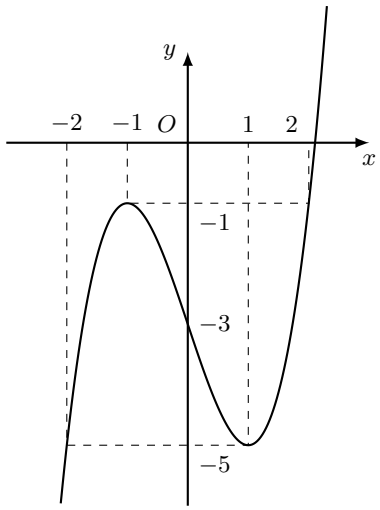
A. 1 **B.** 4 **C.** -2 **D.** -1

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M - m$ bằng



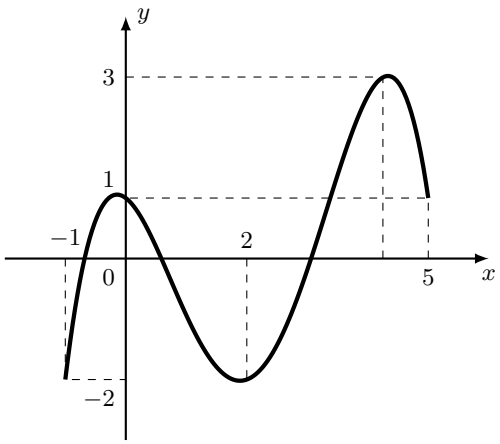
A. 1 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 0

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$.



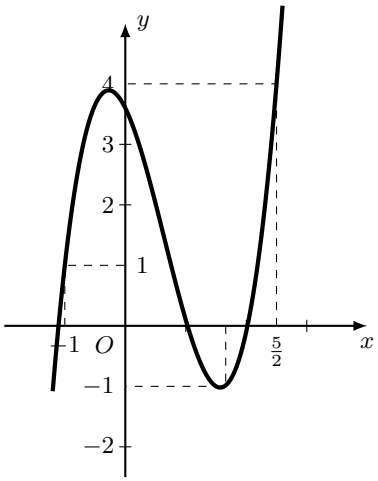
A. $m = -5; M = -1$ **B.** $m = -2; M = 2$ **C.** $m = -1; M = 0$ **D.** $m = -5; M = 0$

Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



A. -1 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 2

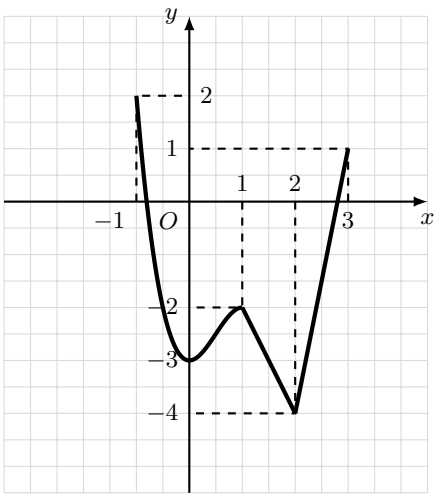
Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $[-1, \frac{5}{2}]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-1, \frac{5}{2}]$ là:

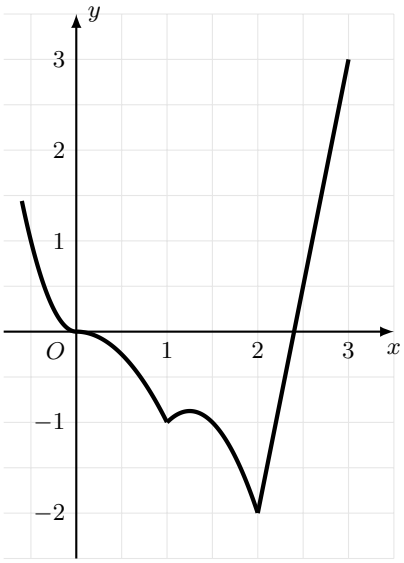
A. $M = 4, m = 1$ **B.** $M = 4, m = -1$ **C.** $M = \frac{7}{2}, m = -1$ **D.** $M = \frac{7}{2}, m = 1$

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M + m$ là



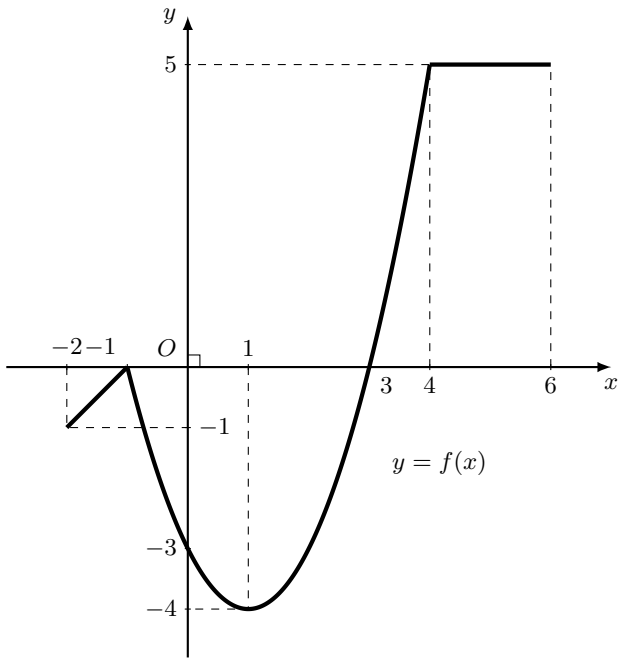
A. 2 **B.** -6 **C.** -5 **D.** -2

Câu 18. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[0;3]$. Giá trị của $M+m$ bằng?



A. 5 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

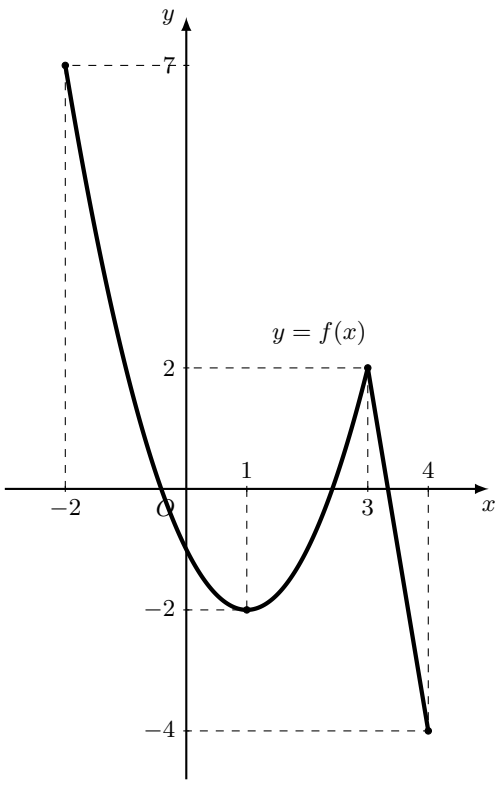
Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 6]$. Giá trị của $M - m$ bằng

A. 9 **B.** -8 **C.** -9 **D.** 8

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



A. 5 **B.** 3 **C.** 0 **D.** -2

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4; 4]$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	-4		-1		3		4
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	-71	↗	10	↘	-22	↗	-15

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4; 4]$ bằng

A. 3 **B.** -22 **C.** -71 **D.** -4

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\min\limits_{[-1;3]} f(x) = -1$ **B.** $\min\limits_{[-1;3]} f(x) = 1$ **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 5$ **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 4$

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 4$ **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 5$ **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 1$ **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = 0$

Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0;3]$ như sau.

x	0		1		3
y	-3	↘	-4	↗	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là

A. -4 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 0

Câu 25. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	0	↘	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1.

C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0.

D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2;4]$ bằng

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	10	↘	-4	↗	8	↘	$-\infty$

A. -1 **B.** 10 **C.** 1 **D.** 8

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên.

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(0)$ **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(3)$ **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(2)$ **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$

Câu 28. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$ **B.** $\max\limits_{[-1;1]} f(x) = f(0)$ **C.** $\max\limits_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1)$ **D.** $\min\limits_{(0;1]} f(x) = f(0)$

Câu 29. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\min\limits_{(-2;+\infty)} f(x) = f(1)$

B. $\min\limits_{(-\infty;-3]} f(x) = f(-3)$

C. $\min\limits_{(-2;1)} f(x) = f(1)$

D. $\min\limits_{[-3;-2]} f(x) = f(-2)$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4;3]$, có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	-4		-2		0		3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	4	↘	-2	↗	2	↘	-1

A. $\min\limits_{[-4;3]} f(x) = -1$ tại $x = 3$

B. $\max\limits_{[-4;3]} f(x) = 4$ tại $x = -4$

C. $\max\limits_{[-4;3]} f(x) = 2$ tại $x = 0$

D. $\min\limits_{[-4;3]} f(x) = -2$ tại $x = 2$

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0;3]$ như sau:

x	0		1		3
y	-3	$\searrow$	-4	$\nearrow$	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là

A. -4 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 0

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
y		$\nearrow$	0	$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$				-1		

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.

D. Hàm số có đúng một cực trị.

Câu 33. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Tính $M + m$.

x	-3		-1		0		1		2
$f(x)$	-2	↗	3	↘	0	↗	2	↘	1

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 34. [STER] Xét hàm số $y = f(x)$ với $x \in [-1; 5]$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		5
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	3	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn $[-1; 5]$

B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = -1$ và $x = 2$ trên đoạn $[-1; 5]$

C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = -1$ và đạt GTLN tại $x = 5$ trên đoạn $[-1; 5]$

D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = 0$ trên đoạn $[-1; 5]$

Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
y'		$-$		$+$	0	$+$		$-$	
y	$+\infty$	↘	-3	↗			2	↘	-4

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hàm số có hai điểm cực trị.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.

C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận.

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$, $(2; +\infty)$.

Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(0)$.

B. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(3)$.

C. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(2)$.

D. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Câu 37. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của biểu thức $M + 3m$ bằng

A. 1 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 4

Câu 38. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng:

A. -12 **B.** 10 **C.** 15 **D.** -2

Câu 39. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x - 6$ trên đoạn $[1; 3]$ là:

A. -39 **B.** -2 **C.** -10 **D.** -6

Câu 40. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 0]$

A. 1 **B.** 3 **C.** -1 **D.** 2

Câu 41. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

A. 0 **B.** -16 **C.** 4 **D.** 20

Câu 42. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là

A. 1 **B.** -17 **C.** 17 **D.** 3

Câu 43. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 + 3x - 6$ trên đoạn $[1; 3]$ là

A. 30 **B.** 39 **C.** 36 **D.** 10

Câu 44. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = -x^3 - x + 2$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng?

A. 2 **B.** -2 **C.** 0 **D.** -8

Câu 45. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

A. 37 **B.** 1 **C.** 12 **D.** 33

Câu 46. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x + 3 - \dfrac{1}{x+2}$ trên nửa khoảng $[-4; -2)$.

A. $\min\limits_{[-4;-2)} y = 5$ **B.** $\min\limits_{[-4;-2)} y = 4$ **C.** $\min\limits_{[-4;-2)} y = 7$ **D.** $\min\limits_{[-4;-2)} y = \dfrac{15}{2}$

Câu 47. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

A. 17 **B.** 10 **C.** 15 **D.** -12

Câu 48. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 4]$ là

A. 0 **B.** $\sqrt{2}$ **C.** 3 **D.** -1

Câu 49. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng

A. 2 **B.** 4 **C.** 12 **D.** 6

Câu 50. [STER] Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$.

A. $M = 21$ **B.** $M = 7$ **C.** $M = 5$ **D.** $M = -11$

Câu 51. [STER] Giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$ là?

A. $M = 7$ **B.** $M = 5$ **C.** $M = -11$ **D.** $M = 21$

Câu 52. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. 2 **B.** 18 **C.** -2 **D.** 0

Câu 53. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $M = 2; m = 1$ **B.** $M = 1; m = -1$ **C.** $M = 3; m = 0$ **D.** $M = 3; m = 1$

Câu 54. [STER] Tìm tập giá trị của hàm số $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{9-x}$

A. $T = [1; 9]$ **B.** $T = [2\sqrt{2}; 4]$ **C.** $T = (1; 9)$ **D.** $T = [0; 2\sqrt{2}]$

Câu 55. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ là

A. 2 **B.** 0 **C.** 4 **D.** 1

Câu 56. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^2 x - 4\sin x - 5$.

A. -20 **B.** -8 **C.** -9 **D.** 0

Câu 57. [STER] Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x+1}$ trên đoạn $[0;3]$. Tính tổng $S = 2m + 3M$.

A. $S = -\frac{7}{2}$ **B.** $S = -\frac{3}{2}$ **C.** -3 **D.** $S = 4$

Câu 58. [STER] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + \cos 2x$ trên $[0;\pi]$ là

A. $\frac{9}{8}$ **B.** $\frac{5}{4}$ **C.** 2 **D.** 1

Câu 59. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2\cos x - \dfrac{4}{3}\cos^3 x$ trên $[0;\pi]$.

A. $\max\limits_{[0;\pi]} y = \dfrac{2}{3}$ **B.** $\max\limits_{[0;\pi]} y = \dfrac{10}{3}$ **C.** $\max\limits_{[0;\pi]} y = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ **D.** $\max\limits_{[0;\pi]} y = 0$

Câu 60. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{3\sin x + 2}{\sin x + 1}$ trên đoạn $\left[0; \dfrac{\pi}{2}\right]$. Khi đó giá trị của $M^2 + m^2$ là

A. $\dfrac{31}{2}$ **B.** $\dfrac{11}{2}$ **C.** $\dfrac{41}{4}$ **D.** $\dfrac{61}{4}$

Câu 61. [STER] Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \dfrac{4}{x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $\min\limits_{(0;+\infty)} y = \dfrac{33}{5}$ **B.** $\min\limits_{(0;+\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$ **C.** $\min\limits_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$ **D.** $\min\limits_{(0;+\infty)} y = 7$

Câu 62. [STER] Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 1 + \dfrac{4}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Tìm m?

A. $m = 5$ **B.** $m = 4$ **C.** $m = 2$ **D.** $m = 3$

Câu 63. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 5 + \dfrac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng bao nhiêu?

A. 0 **B.** -1 **C.** -3 **D.** -2

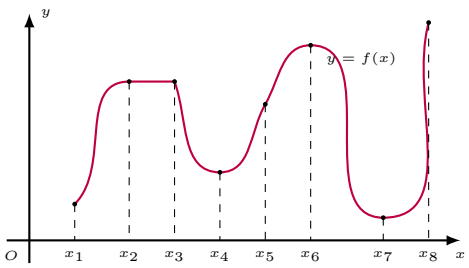
Câu 64. [STER] Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \dfrac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Tìm m

A. $m = 4$ **B.** $m = 2$ **C.** $m = 1$ **D.** $m = 3$

Câu 65. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$ trên nửa khoảng $[2; +\infty)$ là:

A. 2 **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** 0 **D.** $\dfrac{7}{2}$

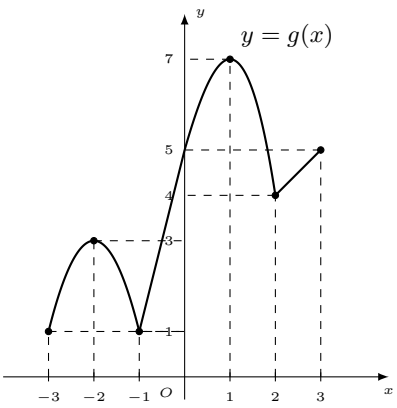
Câu 66. [STER] Sử dụng đồ thị hàm số $y = f(x)$ (hình bên)



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

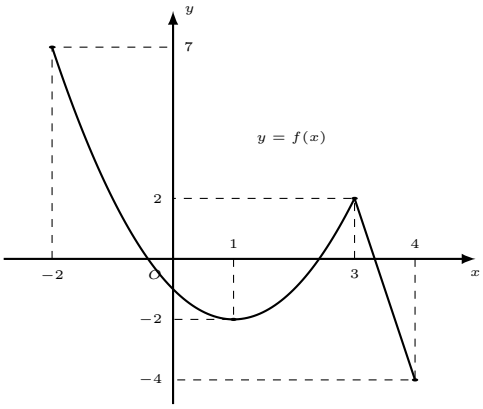
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm x_8.	◯	◯
b)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_7.	◯	◯
c)	Hàm số đạt cực đại tại điểm x_6.	◯	◯
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x_4 và x_7.	◯	◯

Câu 67. [STER] Cho hàm số $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[-3;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3;3]$ bằng 5.	◯	◯
b)	Trên đoạn $[-3;3]$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x = 1$.	◯	◯
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3;3]$ bằng 1.	◯	◯
d)	Trên đoạn $[-1;3]$, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x = 2$.	◯	◯

Câu 68. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;4]$ bằng 2.	◯	◯
b)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;4]$ bằng 2.	◯	◯
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;4]$ bằng -4.	◯	◯
d)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2;3]$ tại điểm $x_0 = 1$.	◯	◯

Câu 69. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗		↗	$\frac{9}{20}$	↘	$-\frac{3}{5}$	↗	$-\infty$

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.	○	○
b)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.	○	○
c)	Hàm số có 3 cực trị.	○	○
d)	Hàm số có giá trị lớn nhất bằng $\frac{9}{20}$ và giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{3}{5}$.	○	○

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$
			$-\infty$				

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	◯	◯
b)	$\min\limits_{(-\infty;0]} f(x) = -1$.	◯	◯
c)	$\max\limits_{(0;+\infty)} f(x) = 2$.	◯	◯
d)	$\max\limits_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} f(x) = 2$.	◯	◯

Câu 71. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 1$.	◯	◯
b)	Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm $x = -1$.	◯	◯
c)	$\max\limits_{D} f(x) = 2$.	◯	◯
d)	$\min\limits_{(-1;+\infty)} f(x) = 0$.	◯	◯

Câu 72. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\max\limits_{[-4;4]} f(x) = 40$ đạt được khi $x = -1$.	◯	◯
b)	$\min\limits_{[-4;4]} f(x) = 8$ đạt được khi $x = 3$.	◯	◯
c)	Hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$.	◯	◯
d)	Giá trị cực tiểu của $f(x)$ bằng 8.	◯	◯

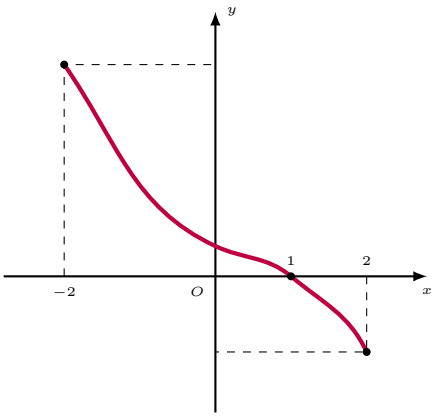
Câu 73. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 15$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\min\limits_{[-2;3]} f(x) = -16$.	◯	◯
b)	Hàm số đã cho có ba điểm cực trị.	◯	◯
c)	$\max\limits_{[-2;3]} f(x) = 8$.	◯	◯
d)	Hàm số $f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên tập số thực.	◯	◯

Câu 74. [STER] Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 + x + 2}{x + 2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định.	◯	◯
b)	Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.	◯	◯
c)	Giá trị lớn nhất của hàm số bằng -7.	◯	◯
d)	Hàm số $f(x)$ không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó.	◯	◯

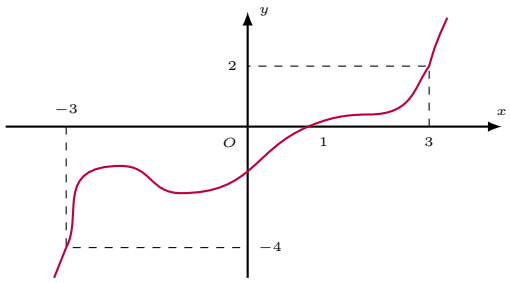
Câu 75. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ là đường cong trong hình vẽ.



Biết rằng $f(-1) + f(2) = f(1) + f(-2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\max\limits_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$.	◯	◯
b)	$\max\limits_{[-2;2]} f(x) = f(1)$.	◯	◯
c)	$f(1) < f(0) < f(-2)$.	◯	◯
d)	$\min\limits_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$.	◯	◯

Câu 76. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-3;3]$ là đường cong trong hình vẽ.



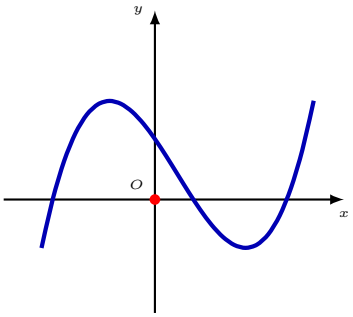
Biết rằng $f(-3) + 2f(1) = f(3) + 2f(0)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\min\limits_{[-3;3]} f(x) = f(-3) = -4.$	◯	◯
b)	$\min\limits_{[-3;3]} f(x) = f(1).$	◯	◯
c)	$\max\limits_{[-3;3]} f(x) = f(-3).$	◯	◯
d)	$\max\limits_{[-3;3]} f(x) = f(3).$	◯	◯

Câu 77. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

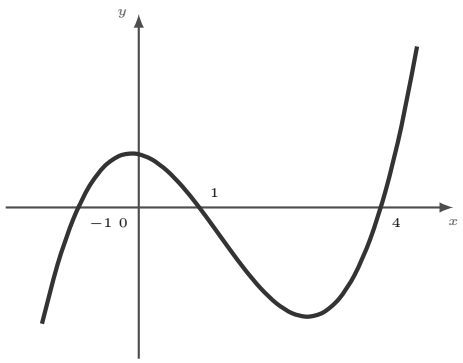
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=\dfrac{x^2-1}{(x^2+1)^2}$.	○	○
b)	$x=1$ là điểm cực tiểu của hàm số.	○	○
c)	Hàm số có hai điểm cực trị.	○	○
d)	Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $-\dfrac{1}{2}$.	○	○

Câu 78. [STER] Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hình vẽ dưới đây và có tập xác định trên $\mathbb{R}$.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho là của hàm số $y = \dfrac{2x^2 - 1}{x + 1}$.	◯	◯
b)	Hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.	◯	◯
c)	Hàm số có đồ thị đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.	◯	◯
d)	Đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị.	◯	◯

Câu 79. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	◯	◯
b)	Trên đoạn $[-1; 4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ là $f(1)$.	◯	◯
c)	$f(1) > f(2) > f(4)$.	◯	◯
d)	Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị.	◯	◯

Câu 80. [STER] Cho hàm số $f(x) = 4\sin x\cos x + 2x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4\sin 2x + 2$.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị thuộc $[-\pi;\pi]$.	○	○
c)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2;-1)$.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là $\dfrac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.	○	○

Câu 81. [STER] Cho hàm số $f(x) = 2\cos x + x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$f(0) = 2$; $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2\sin x + 1$.	○	○
c)	Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là $\dfrac{\pi}{6}$.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là $\dfrac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.	○	○

Câu 82. [STER] Cho hàm số $f(x) = \sin x - x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos x - 1$.	○	○
b)	Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là π.	○	○
c)	Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $-1 - \frac{3\pi}{2}$.	○	○
d)	$f(0) = 0$; $f(\pi) = -\pi$.	○	○

Câu 83. [STER] Cho hàm số $f(x) = 2\sin x - \sqrt{3}x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Một nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = -\frac{\pi}{3}$.	○	○
b)	$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$.	○	○
c)	Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2\cos x - \sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R}$.	○	○
d)	Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\frac{25\pi}{6}$.	○	○

Câu 84. [STER] Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 + 2025 = f(x)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[-2;0]$.	○	○
b)	Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;1]$. Khi đó $M + m = 2024$.	○	○
c)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[0;+\infty)$ tại $x = 1$.	○	○
d)	Có 20 giá trị nguyên của $k \in [-2025;2025]$ để phương trình $2x^3 - 3x^2 + 2k - 1 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt trên $[-1;3]$.	○	○

Câu 85. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1} = f(x)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[0;2]$.	○	○
b)	Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1;0]$. Khi đó $M + 2m = -4$.	○	○
c)	Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $(1;+\infty)$ tại $x = 2$.	○	○
d)	Có 2026 giá trị nguyên của $k \in [-2025;2025]$ để bất phương trình $2a - \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1} \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in (-\infty;1)$.	○	○

Câu 86. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{2x-1}{x-3}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$y' = \dfrac{-5}{(x-3)^2}, \forall x \neq 3.$	○	○
b)	$f(-2) = 3; f(1) = -2.$	○	○
c)	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2;1]$ lần lượt là $1; -\dfrac{1}{2}$.	○	○
d)	Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1;2]$ tại $x_0 = -1$.	○	○

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = x - \ln x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \dfrac{1}{x}$.	○	○
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\dfrac{1}{2}; e\right]$ bằng 1.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[\dfrac{1}{2}; e\right]$ bằng $\dfrac{1}{2} + \ln 2$.	○	○

Câu 88. [STER] Cho hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = \dfrac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 3}$.	○	○
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[3; 5]$ bằng 1.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ bằng $\log_3 5$.	○	○

Câu 89. [STER] (Sở Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $f(x) = 2x - \log_5(x+1)$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x+1}, \forall x \in (-1; +\infty)$.	○	○
b)	Hàm số $f(x)$ có một điểm cực tiểu.	○	○
c)	Giá trị của hàm số $f(x)$ tại điểm $x = 4$ là $f(4) = 8$.	○	○
d)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	○	○